

Puma - 管理界面文档

仅针对用户管理界面的说明

目录

1. [关于本文档](#)
 2. [管理页面的结构](#)
 3. [通用操作元素](#)
 4. [“Users”（用户）选项卡](#)
 5. [“Roles”（角色）选项卡](#)
 6. [“Groups”（组）选项卡](#)
 7. [个人资料页（自助服务）](#)
 8. [登录与首次启动](#)
 9. [界面提示信息](#)
 10. [界面权限参考](#)
 11. [界面中不包含的内容](#)
-

1. 关于本文档

1.1 目的

本文档仅描述用于维护 Puma 服务器用户、角色和组的管理界面。文档逐一说明每个页面、每个列表、每个输入字段和每个按钮，解释各操作元素的作用以及它们在什么条件下可见或可用。

概念、服务器运行、SDK 集成、LDAP 接入和安全策略不在本文档范围内，相关内容参见[用户手册](#)。

1.2 适用读者

在客户端中操作用户管理的管理员和用户。

1.3 界面的来源

该界面并非 Puma 自身的组成部分，而是取自 `ImagingTools/ImtCore` 仓库的现成 QML 组件（模块 `Qml/imtauthgui`）。Puma 通过组合 `Impl/AuthClientSdk/AdministrationWidget.acc` 将其嵌入，该组合加载入口文件 `qrc:/qml/imtauthgui/AdministrationUi.qml`。因此，凡是嵌入该组件的应用程序都会显示相同的页面和相同的标签。

1.4 关于标签的说明

本文档中引用的所有标签均为界面的**英文原文**，即未安装语言包时显示的文本。这些文本可翻译；若应用程序提供了译文，则以相应语言显示。页面结构不受影响。

2. 管理页面的结构

2.1 入口

管理页面的页面标题为 “**Administration**”。它只在**成功登录之后**才会构建；在登录之前，应用程序在其位置显示登录界面（见第 8 章）。

页面由三个选项卡组成，按以下顺序创建：

顺序	选项卡	图标	所需权限
1	Roles	角色图标	ViewRoles
2	Users	账户图标	ViewUsers
3	Groups	多用户图标	ViewGroups

如果缺少相应的查看权限，选项卡**根本不会显示**——它不会变灰，而是完全不出现。若三项权限全部缺失，管理页面保持空白。

超级用户（登录名 `su`）可通过界面的任何权限检查，因此对其始终显示全部选项卡。

2.2 结构

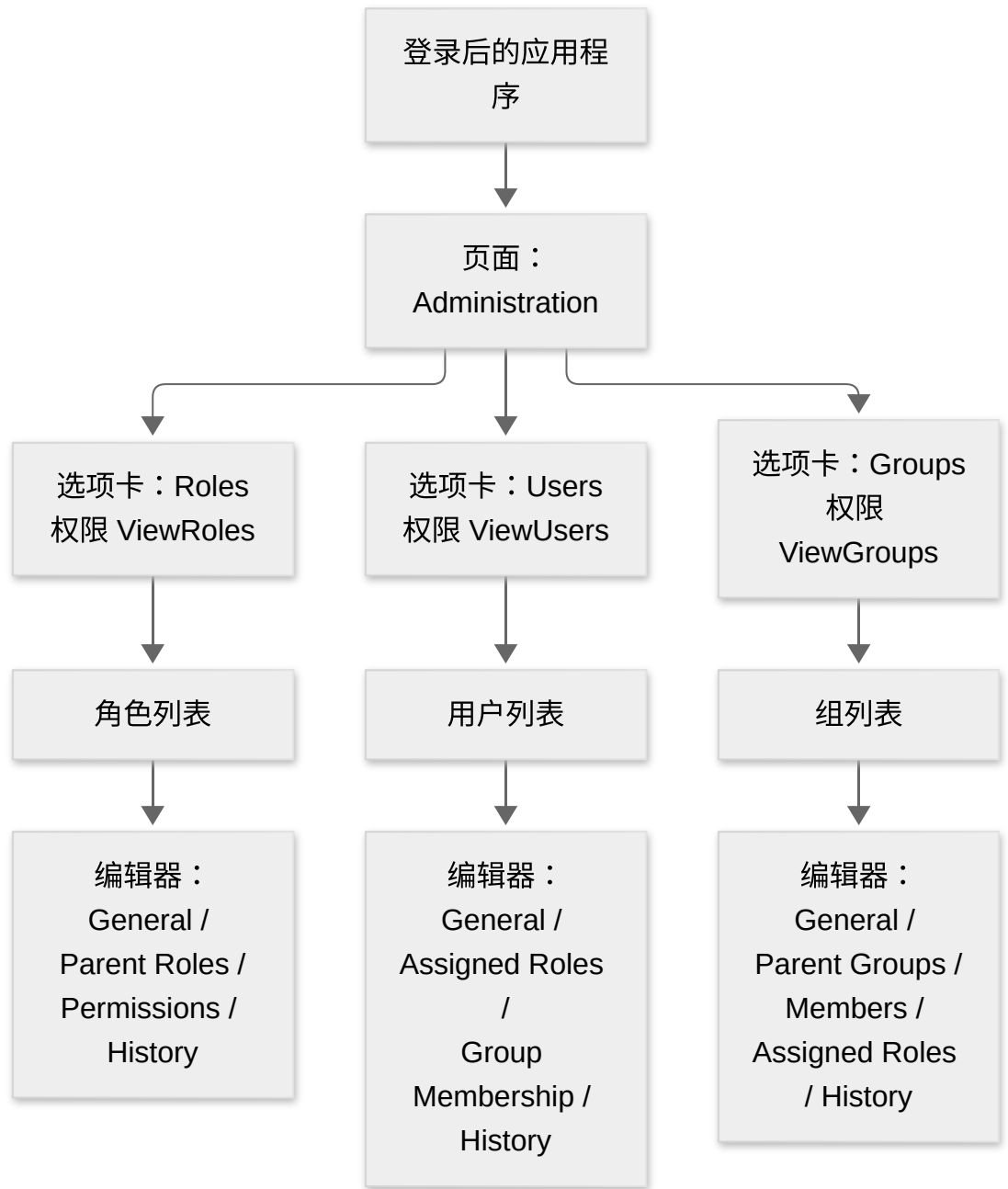


图 1：管理界面的页面结构——三个依赖权限的选项卡，每个均包含一个列表和一个多页编辑器。

2.3 两区域模式

每个选项卡都遵循相同的模式：

- 1. **列表区**——该集合中所有对象的表格，带命令栏、搜索、排序和筛选。
- 2. **编辑器区**——多页编辑器，通过双击某一行或使用 **Edit** 命令打开。可以同时打开多个对象；每个打开的对象都有自己的标签。

在选项卡内部，列表视图会再次显示该集合的名称（“**Roles**”、“**Users**”、“**Groups**”）。

3. 通用操作元素

三个选项卡使用相同的列表和编辑器构件。这里统一说明一次，第 4 至 6 章仅补充各自的特殊之处。

3.1 列表的命令栏

命令	位置	启用条件	作用
New	左侧	只要具备创建权限即始终可用	新建对象并打开编辑器。标签中包含对象类型，例如 “New User” 、 “New Role” 、 “New Group” 。
Edit	左侧	恰好选中一行	在编辑器中打开选中的对象。
Remove	左侧	至少选中一行	确认后删除选中的对象。
Export	右侧	恰好选中一行	将选中的对象写入文件。
Revision	右侧	恰好选中一行	打开修订视图。需要权限 <code>ViewRevisions</code> ；未选中任何行时该命令不可用。

缺少所需权限的命令不会提供。各集合所需的权限汇总于第 10 章。

3.2 删除确认

删除前会出现确认对话框。对于角色，其文本为 **“Deleting a role” / “Delete the selected role ?”**；对于用户和组，使用通用文本 **“Deleting a selected element” / “Remove selected item from the collection ?”**。若删除整个筛选结果，提示为 **“Deleting elements” / “Delete all items with the current filter ?”**。

3.3 搜索、排序、筛选

- 每个列表在表格上方均有搜索框。
- 可排序的列通过点击列标题排序；哪些列可排序见第 4 至 6 章。
- 具备筛选功能的列在列标题中提供筛选菜单。

3.4 更新提示

列表数据由服务器提供。若其他工作站修改了相同的数据，列表会显示提示 **“This table has been modified from another computer”** 及按钮 **“Update”**。只有点击 **Update** 之后，表格才显示最新状态。

3.5 编辑器

编辑器占据选项卡的右侧区域，包括：

- 左边缘的**页面列表**，列出对象的子页（例如 *General*、*Assigned Roles*），
- 所选子页的**内容区**，
- 文档命令 **Save**、**Undo**、**Redo** 和 **Close**。

修改只有通过 **Save** 才会传送到服务器。**Save**、**Undo** 和 **Redo** 需要相应集合的某一项修改权限。

3.6 用于分配的选择控件

角色、组和成员的分配在各处使用同一控件：已分配条目的列表并显示计数，其下方是添加按钮（例如 **“Add Role”**）。该按钮打开一个**可搜索的选择列表**；因此分配并不是在整体列表中通过复选框完成。已分配的条目可以逐个移除。

3.7 历史记录

若登录用户拥有权限 `ViewRevisions`，每个编辑器还会包含子页 **“History”**。其标题在括号中给出修订数量，例如 `History (7)`。没有该权限时该子页不存在。

4. “Users”（用户）选项卡

4.1 用户列表

列	标签	可排序	可筛选	内容
<code>name</code>	Name	是	是	用户的显示名称。默认排序：按该列升序。
<code>mail</code>	Email	是	是	已登记的电子邮件地址。
<code>systemName</code>	System Name	是	是	外部认证系统的名称；内部账户为空。
<code>roles</code>	Roles	否	否	已分配角色的汇总。
<code>groups</code>	Groups	否	否	组成员关系的汇总。
<code>lastConnection</code>	Last Connection	是	否	最近一次登录的时间。

“Roles”和“Groups”列： 单元格不列出全部内容，而是显示 **“View roles(N)”** 或 **“View groups(N)”**，括号内为数量；未分配时显示 **“No roles” / “No groups”**。工具提示会列出各个角色或组，并给出用户名。

“System Info”筛选器： `systemName` 列提供筛选器 **“System Info”**，含 **“Internal”** 和 **“LDAP”** 两个选项。据此可将列表限制为内部管理的账户或通过目录服务登录的账户。这是界面中唯一与 LDAP 相关的操作。

4.2 命令

适用第 3.1 节中的命令。创建命令名为 **“New User”**。所需权限为 `AddUser`（New）、`ViewUsers` 与 `ChangeUser`（Edit）以及 `RemoveUser`（Remove）。

4.3 编辑器——子页

子页	页面列表中的标题	显示条件
General	General	始终
Roles	Assigned Roles	始终
Groups	Group Membership	始终

子页	页面列表中的标题	显示条件
History	History	仅在具备 ViewRevisions 时

4.4 子页“General”

该页分为包含主数据的 “General” 区，以及在适用情况下的 “System Information” 区。

字段	标签	占位文本	必填	可见性 / 特点
登录名	Username	“Enter the username”	是——错误提示 “Please enter the username”	账户绑定到外部系统后即 为只读。
显示名称	Name	“Enter the name”	是——错误提示 “Please enter the name”	-
电子邮件	Email Address	“Enter the email”	是——错误提示 “Please enter the email”	依据邮件格式校验。
账户状态	Account enabled ，说明 “Disabled accounts cannot log in”	-	-	开关。仅超级用户可见； 其他登录身份完全看不到 该开关。
密码	Password	“Enter the password”	是	仅在新建用户时可见。若 账户绑定到启用的外部系 统，则为只读。
确认密码	Confirm password	“Confirm password”	是——错误提示 “Please enter the password”	仅与 Password 字段一同 出现。
修改密码	Change password ，含按钮 “Change”	-	-	仅对已有用户可见；外部 系统账户完全不显示。

若两个密码字段不一致或新密码为空，将显示提示 “Passwords don't match”。若密码违反密码策略，界面会以明文指出被违反的规则（见第 9.2 节）。

“System Information”区： 一个单列表格，列标题为 “System Name”，其中恰好可选择一项。若账户至多关联一个认证系统，则隐藏该区。

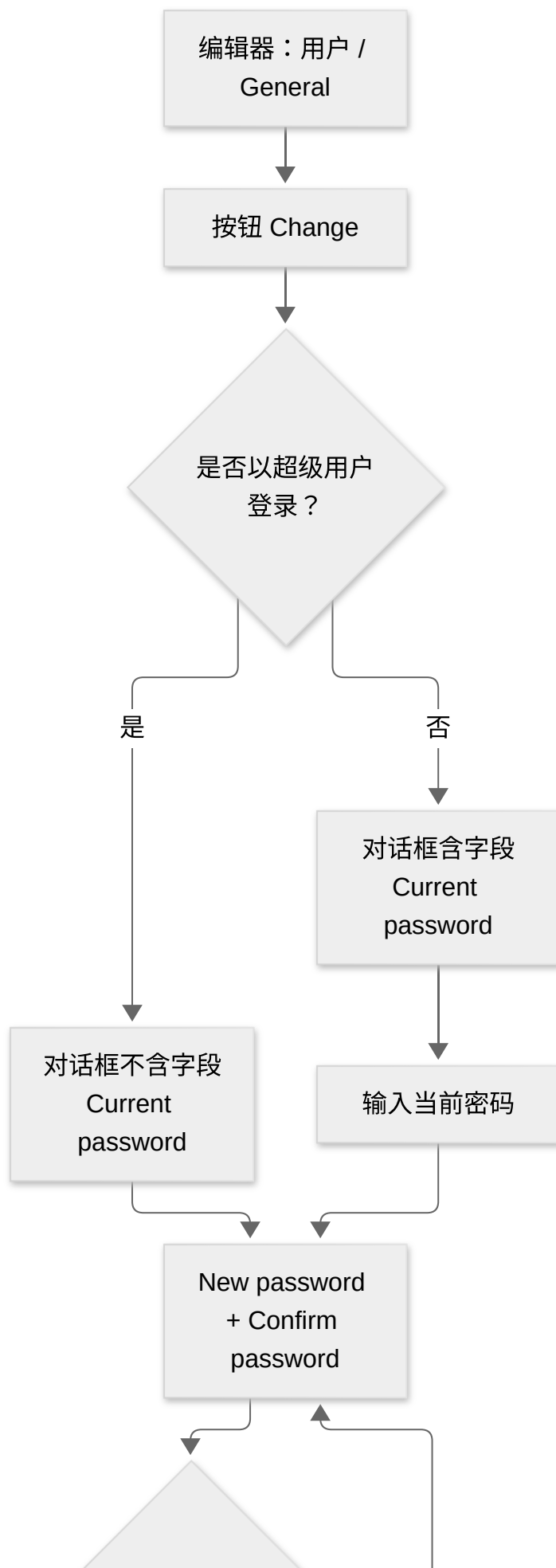
4.5 子页“Assigned Roles”

标题 “Assigned Roles”，其下为名称为 “Roles” 的选择控件和按钮 “Add Role”，同时显示已分配角色的数量。选择列表可按角色名称搜索并已排序，且仅包含当前产品的角色。

4.6 子页“Group Membership”

标题 “Group Membership”，其下为选择控件 “Groups”、按钮 “Add Group” 及数量显示。

4.7 “Change Password”对话框



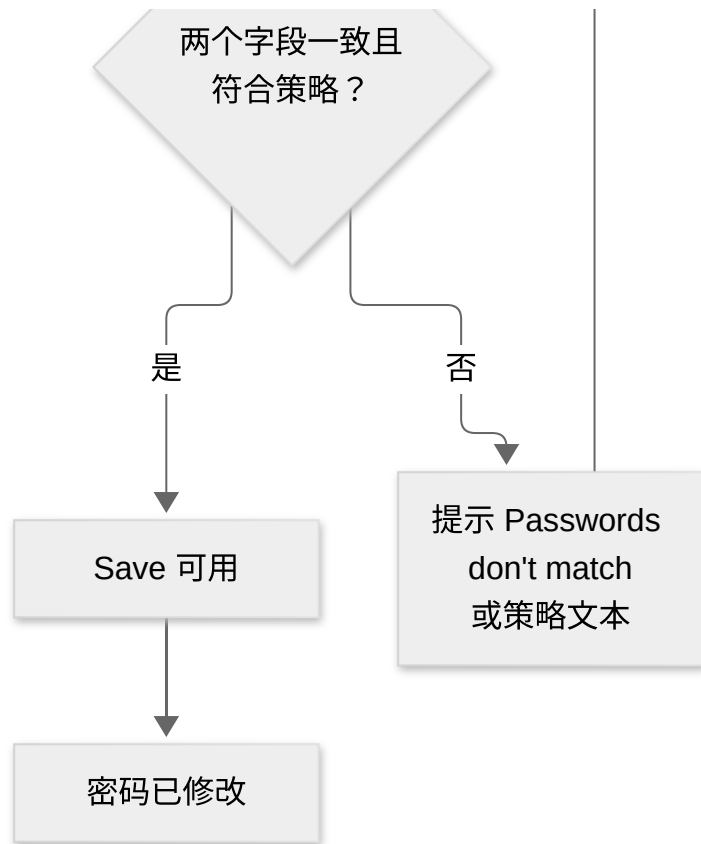


图 2：“Change Password”对话框的流程——不会向超级用户询问原密码。

该对话框标题为 **“Change Password”**，包含按钮 **“Save”** 和 **“Cancel”**。在输入完整且有效之前，**Save** 一直不可用。

字段按以下顺序出现：

1. **Current password**，占位文本“Enter the current password”——超级用户不显示该字段。
2. **New password**，占位文本“Enter the new password”。
3. **Confirm password**，占位文本“Confirm password”。

在未输入原密码之前，新密码字段保持只读。字段下方持续显示当前生效的密码要求。

5. “Roles”（角色）选项卡

5.1 角色列表

列	标签	可排序	内容
roleName	Role Name	是	角色的可读名称。
roleId	Role-ID	是	角色的技术标识。
roleDescription	Description	是	自由文本说明。

5.2 命令

创建命令名为 **“New Role”**。所需权限：AddRole (New)、ViewRoles 与 ChangeRole (Edit)、RemoveRole (Remove)。删除提示为 **“Deleting a role” / “Delete the selected role ?”**。

5.3 编辑器——子页

子页	页面列表中的标题	显示条件
General	General	始终
ParentRoles	Parent Roles	始终
Permission	Permissions	始终
History	History	仅在具备 ViewRevisions 时

5.4 子页“General”

字段	标签	占位文本	特点
角色名称	Role Name	“Enter the role name”	必填字段。
角色标识	Role-ID	-	只读。该标识由角色名称去除全部空格后自动生成。
说明	Description	“Enter the description”	可选。

5.5 子页“Parent Roles”

标题 **“Parent Roles”**，选择控件 **“Parent Roles”** 及按钮 **“Add Parent Role”**。正在编辑的角色本身不会出现在选择列表中。更深层的循环由服务器在保存时拒绝。

5.6 子页“Permissions”

权限以**两级树配三态复选框**的形式呈现：

- **“Permission”** 列——权限组或单项权限的名称。
- **“Description”** 列——说明文本。

最上层为**权限组**：由服务器提供的业务性汇总标题，单项权限归类其下。勾选某个组即选中其包含的全部权限；若仅选中个别条目，该组显示中间状态。**仅保存单项权限**，不保存组本身。

下级权限不以更深的树层级显示，而是作为名称中的路径呈现，例如 Edit Sensor / Change Sensor / Change Production Status。

表格上方有一个操作栏，包含按钮 **“Check All”**、**“Uncheck All”**、**“Expand All”** 和 **“Collapse All”**，以及占位文本为 **“Filter permissions...”** 的搜索框，可按名称和说明搜索。

所提供的权限列表按产品确定；其他产品的权限不会出现。

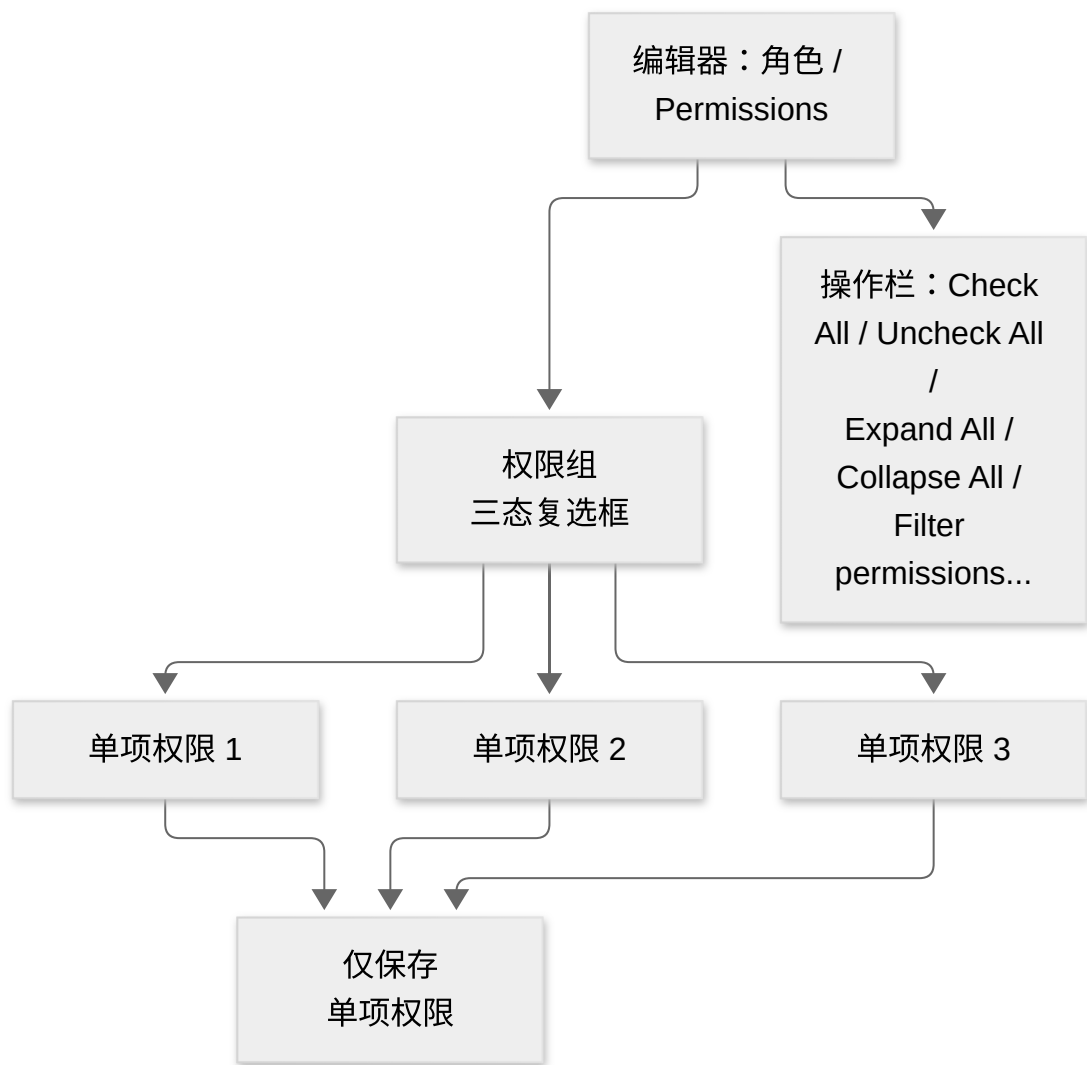


图 3：角色编辑器中权限选择的结构——组用于概览，保存的是单项权限。

6. “Groups” (组) 选项卡

6.1 组列表

列	标签	可排序	内容
name	Group Name	是	组的名称。
description	Description	是	自由文本说明。

6.2 命令

创建命令名为 **“New Group”**。所需权限：AddGroup (New)、ViewGroups 与 ChangeGroup (Edit)、RemoveGroup (Remove)。

6.3 编辑器——子页

子页	页面列表中的标题	显示条件
General	General	始终
ParentGroups	Parent Groups	始终
Users	Members	始终
Roles	Assigned Roles	始终
History	History	仅在具备 ViewRevisions 时

6.4 字段与分配

子页	内容
General	字段 “Group Name” （占位文本“Enter the name”）和 “Description” （占位文本“Enter the description”）。
Parent Groups	选择控件 “Parent Groups” 及按钮 “Add Parent Group” ；正在编辑的组本身不作为选项。
Members	选择控件 “Users” 及按钮 “Add User” ；在用户集合上进行可搜索的选择，并显示成员数量。
Assigned Roles	选择控件 “Roles” 及按钮 “Add Role” ；与产品相关。

7. 个人资料页（自助服务）

7.1 打开方式与界定

个人资料页通过页眉中的**头像图标**打开。菜单包含条目 **“Profile”**、组织列表——当前组织附加 **“(current)”**，代理使用的组织附加 **“(delegated)”**，否则为 **“No organization”**——以及 **“Logout”**。对话框标题为 **“Profile”**，顶部显示姓名首字母、显示名称（否则为 **“My Account”**）和电子邮件地址。

个人资料页是每位用户的自助视图，**不属于管理页面**。两者区别如下：

特性	管理页面	个人资料页
修改登录名	是	否
切换账户状态	是（仅超级用户）	否
分配角色和组	是	否——仅只读显示
在不知道旧密码的情况下设置密码	是（超级用户）	否
管理个人访问令牌	否	是

7.2 子页

子页	标签
常规	General
组织	Organizations
访问令牌	Access Tokens
角色与权限	Roles & Permissions

7.3 子页“General”

- 字段 **“Name”**（占位文本“Enter the name”）和字段 **“Email Address”**（占位文本“Enter the email”，依据邮件格式校验）。
- 按钮 **“Save”**，只有当姓名或邮箱与已保存的状态不同时才会启用。反馈：**“Profile saved”** 或 **“Unable to save the profile.”**
- **“Password”** 区——仅对内部管理的账户可见；外部系统账户不显示该区。折叠状态下显示占位圆点和按钮 **“Change”**。展开后包含字段 **“Current password”**（占位文本“Enter your current password”，超级用户不显示）、**“New password”**（占位文本“Enter a new password”）和 **“Confirm new password”**（占位文本“Re-enter the new password”），其下为当前生效的密码要求，以及按钮 **“Update password”** 和 **“Cancel”**。提交过程中标签变为 **“Changing password...”**。反馈：**“Password changed”** 或 **“Unable to change the password. Check your current password and try again.”**

7.4 子页“Roles & Permissions”

纯只读视图，包含三个带边框的表格 **“Roles”**、**“Groups”** 和 **“Permissions”**，每个均含 **“Name”** 和 **“Description”** 两列。空白区块会被隐藏；若完全没有任何分配，则显示 **“No roles, groups or permissions are assigned.”**

对于超级用户，则改为显示提示 **“You have full access”** 及说明 **“As a superuser, every permission is already granted to you, so no roles, groups or individual permissions are listed here — there is nothing more to add.”**

7.5 子页“Access Tokens”（个人访问令牌）

个人访问令牌的管理仅位于此处，不在管理页面中。每位用户只管理自己的令牌。

页首区：标题 **“Access tokens”**、说明 **“Tokens let scripts and integrations authenticate as you.”**、按钮 **“New Token”**。

表格：列 **Name**、**Description**、**Expires At**、**Revoked** 以及一个操作列。*Expires At* 列显示到期日期或 **“No Expiration”**。操作列在每行提供删除（工具提示 **“Delete Token”**）和吊销（工具提示 **“Revoke Token”**；已吊销的令牌显示工具提示 **“Revoked”** 且不可再操作）。

若尚无令牌，则显示 **“You don't have any access tokens yet. Create one to let a script or integration authenticate as you.”**

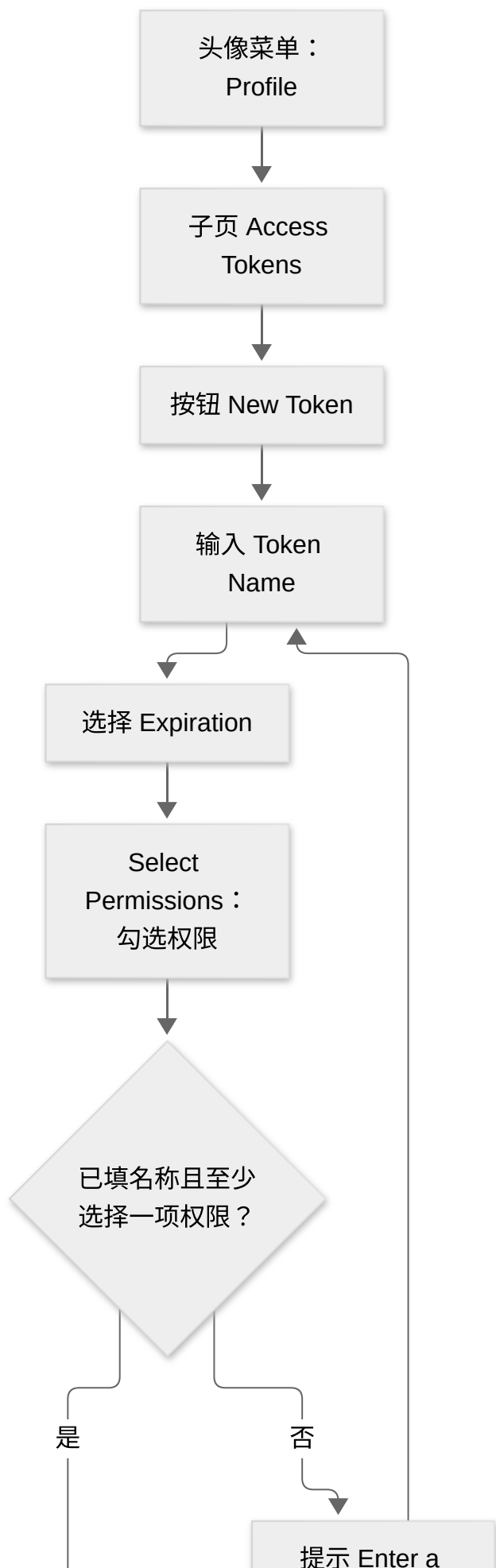
删除确认：**“Are you sure you want to delete this token?”**，并附说明 **“Any applications or scripts using this token will no longer be able to access the API. You cannot**

undo this action.” 反馈：“Token deleted”、“Token revoked” 或 “Unable to complete the request.”

“New Personal Access Token”对话框：

元素	标签	说明
名称	Token Name ，占位文本“e.g. CI/CD Pipeline, API Client...”	必填字段。
有效期	Expiration	可选 “7 Days”、“30 Days”、“60 Days”、“90 Days”、“No Expiration”。
说明	Description (optional) ，占位文本“What will this token be used for?”	可选。
权限范围	“Select Permissions” ，附加文字 “—grant only the access this token needs”	使用与角色编辑器相同的权限表格（第 5.6 节）。若无可用权限，则显示 “No permissions available to assign to this token.”
按钮	“Generate Token”、“Cancel”	Generate Token 起初不可用。提示 “Enter a token name to continue” 和 “Select at least one permission” 指出缺少的步骤。

创建完成后出现对话框 “Token Created Successfully”，含文本 “Please copy and save the token:”、一个只读显示字段、一个复制按钮（工具提示 “Copy the token” 和 “The token is copied”）以及按钮 “OK”。令牌值仅在此处显示。



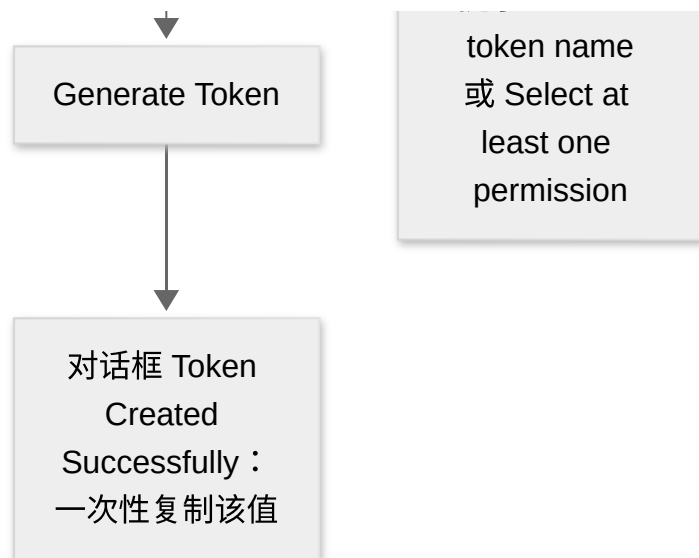


图 4：在个人资料页创建个人访问令牌——令牌值仅显示一次。

8. 登录与首次启动

8.1 登录界面

登录界面以卡片形式呈现，自上而下包含：

1. 标题 **“Welcome to”** 及应用程序名称；若未设置名称，则为 **“Welcome”**。
2. 字段 **“Username”**，占位文本 **“Enter your username”**。
3. 字段 **“Password”**，占位文本 **“Enter your password”**。输入被遮蔽；字段边缘的按钮可显示和隐藏密码。
4. 复选框 **“Remember me”**（默认勾选，记住最近使用的登录名），以及在可进行密码找回时的链接 **“Forgot password?”**。
5. 按钮 **“Sign in”**。仅在两个字段均已填写且没有请求进行时可用；登录过程中显示进度指示。
6. 链接 **“Sign up”**——仅在启用自助注册时可见。它打开标题为 **“Sign up”** 的对话框，含按钮 **“Sign up”** 和 **“Close”**，其中包含与用户编辑器相同的主数据字段。

登录失败： 密码字段被清空，登录名保留，并显示服务器消息，否则显示 **“Username or password is incorrect”**。若账户被停用，消息为 **“This account has been deactivated. Please contact your administrator.”**

8.2 密码找回

对话框 **“Password Recovery”** 分四步引导完成找回。除 **“Cancel”** 外，主按钮在每一步都有不同的标签。

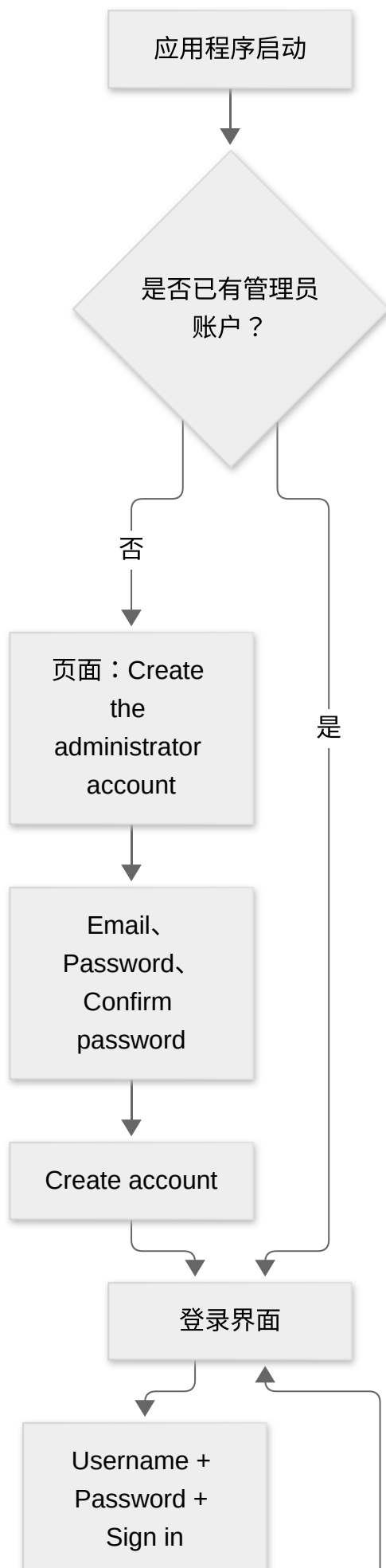
步骤	内容	主按钮
1	字段 “Email” （占位文本“Enter the email”），说明 “Enter the email address that was specified on your account, a code will be sent to it” ；错误提示 “Please enter the valid email” 。	“Check the email”

步骤	内容	主按钮
2	只读字段 “Username” ，并询问 “For this email this account has been found, is that you?” 。若回答否，则显示 “Check the email you entered” 并返回第 1 步。	“Yes”
3	字段 “Code” （占位文本“Enter the code”），说明 “Please enter the code sent to your email” ；可通过 “Send the code again” 及按钮 “Send” 重新申请，等待时间为 60 秒。	“Check the code”
4	新密码字段，不询问原密码。成功提示 “Password changed successfully” 。	“Change password”

8.3 超级用户的首次设置

若服务器尚无管理员账户，创建超级用户的页面会覆盖在应用程序之上。

- 标题 **“Create the administrator account”**，说明 **“This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.”**
- 输入字段按以下顺序排列：**Username**（固定为 `su` 且只读）、**Name**（预填 `superuser`）、**Email Address**、**Password**、**Confirm password**。光标初始位于 *Email Address* 字段。
- 此处没有 *Account enabled* 开关。
- 按钮 **“Create account”**。只有在电子邮件地址有效、确认字段已填写且两个密码字段一致时才会启用。
- 若创建失败，表单下方出现错误条，显示服务器消息，否则显示 **“Unable to create the administrator account”** 或 **“Unable to reach server”**。



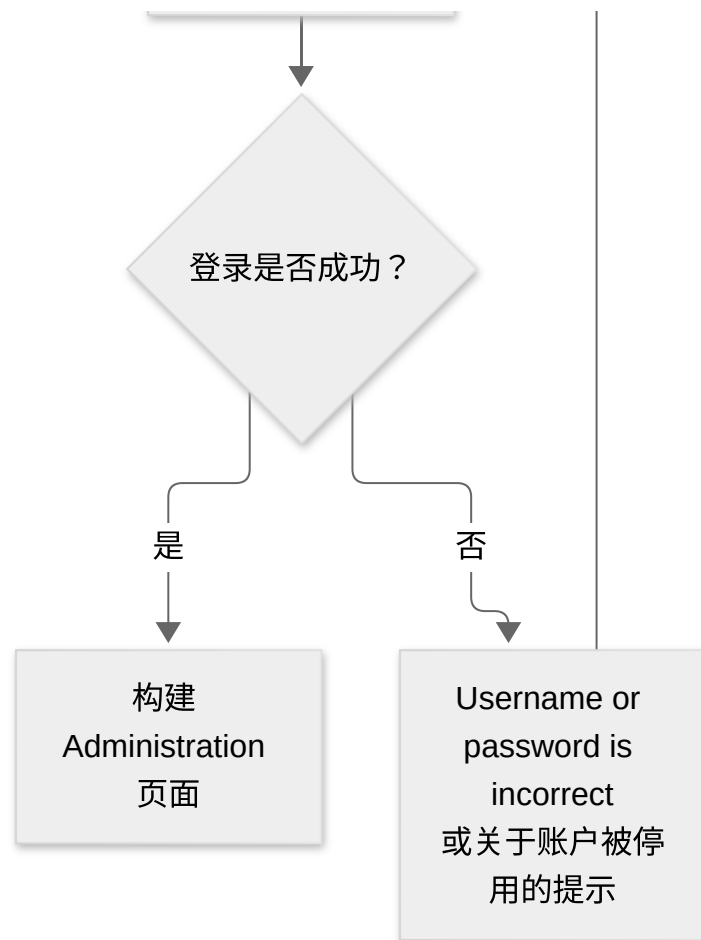


图 5：从首次启动经登录到管理页面的路径。

9. 界面提示信息

9.1 编辑时的提示

情形	提示
登录名为空	Please enter the username
显示名称为空	Please enter the name
电子邮件为空或无效	Please enter the email
确认密码为空或不一致	Passwords don't match
登录名已被占用	Username already exists
角色标识已被占用	Role with ID: '...' already exists
组名称已被占用	Group Name '...' already exists
超级用户已创建	Superuser already exists
个人资料保存失败	Unable to save the profile.
密码修改失败	Unable to change the password.

9.2 密码策略提示

界面将服务器反馈的规则组合成形如 **“The password must contain ...”** 的句子。可能出现的组成部分包括：

- **at least N characters**——最小长度，
- **at most N characters**——最大长度，
- **a lowercase letter、an uppercase letter、a digit、a special character**——要求的字符类别，
- **a password different from the login**——密码不得与登录名相同，
- **a password that is not commonly used**——常用密码黑名单，
- **a password different from the last N ones** 或 **a password that was not used before**——禁止重复使用。

同一句子也作为密码字段下方的实时提示。

服务器的其他反馈：

原因	提示
原密码不正确	The current password is not correct.
未达到密码最短使用期限	The password was changed too recently and cannot be changed again yet.
账户由外部系统管理	This account is managed by an external system, its password cannot be changed here.
账户已不存在	This account no longer exists.
服务器或存储错误	The password could not be changed. Please try again later.

10. 界面权限参考

10.1 各集合的权限

集合	查看	创建	修改	删除
用户	ViewUsers	AddUser	ChangeUser	RemoveUser
角色	ViewRoles	AddRole	ChangeRole	RemoveRole
组	ViewGroups	AddGroup	ChangeGroup	RemoveGroup

对于用户，另有限权 `RestoreUser`、`ExportUser` 和 `ImportUser`。

10.2 跨领域权限

权限	在界面中的作用
ViewRevisions	在所有编辑器中显示子页 History ，并在所有列表中显示命令 Revision 。

10.3 超级用户的特殊地位

超级用户可通过界面的任何权限检查。此外：

- 开关 **Account enabled** 仅对其可见。
- 在密码对话框中不会向其询问原密码。
- 在个人资料页中，提示 **“You have full access”** 取代角色和权限表格。

11. 界面中不包含的内容

以下功能特意列为空缺，以免在错误的位置寻找：

功能	现状
解锁被锁定的账户	没有相应操作元素。解锁只能通过服务器接口完成。
配置 LDAP 接入	没有配置页面。界面仅提供列表筛选器 “Internal”/“LDAP” (第 4.1 节)；接入在服务器配置中设置。
管理他人的访问令牌	令牌管理仅限于登录用户自己的令牌（第 7.5 节）；没有面向管理员的全部令牌总览。
编辑外部账户的登录名	对于外部系统的账户，字段 Username 为只读。
维护外部账户的密码	对于外部管理的账户， Password 区和按钮 Change password 均不显示。

管理界面文档结束